



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 3:

TOY ECDH



SELECTED TOPICS OF CRYPTOGRAPHY

Profesora || Sandra Díaz Santiago
Grupo || 7CM1
Alumno || Areli Alejandra Guevara Badillo

03 de marzo de 2026

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

Se reutilizaron las funciones `sumaPuntos(P, Q, p)`, para la suma de dos puntos, y la función `suma2P(P, a, p)`, para doblar un punto, de la practica 1.

Ejercicio 1

Diseña una función que implemente el Algoritmo 1: Método binario de derecha a izquierda para multiplicación de puntos (k, P).

Código:

```
1 # Método binario de derecha a izquierda para multiplicación de puntos (k, P)
2 def right_left_kP(k, P, a, p):
3     k_bin = bin(k)[2:]
4     Q = (0, 1, 0)
5
6     for k_i in k_bin[::-1]:
7         if k_i == '1':
8             Q = sumaPuntos(Q, P, p)
9             P = suma2P(P, a, p)
10    return Q
```

Ejecución

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 1

Ingrese k: 0
Ingrese el punto P (x, y, z): 5,1,1
Ingrese a, b: 1,4
Ingrese p: 7
Paso 0: k_i=0, Q=(0, 1, 0), P=(6, 3, 1)
Resultado: (0, 1, 0)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 1

Ingrese k: 4
Ingrese el punto P (x, y, z): 0,1,1
Ingrese a, b: 2,1
Ingrese p: 5
Paso 0: k_i=0, Q=(0, 1, 0), P=(1, 3, 1)
Paso 1: k_i=0, Q=(0, 1, 0), P=(3, 2, 1)
Paso 2: k_i=1, Q=(3, 2, 1), P=(0, 1, 1)
Resultado: (3, 2, 1)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 1
```

```
Ingrese k: 2
Ingrese el punto P (x, y, z): 2,8,1
Ingrese a, b: 2,1
Ingrese p: 17
Paso 0: k_i=0, Q=(0, 1, 0), P=(5, 0, 1)
Paso 1: k_i=1, Q=(5, 0, 1), P=(0, 1, 0)
Resultado: (5, 0, 1)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 1
```

```
Ingrese k: 7
Ingrese el punto P (x, y, z): 6,6,1
Ingrese a, b: 1,1
Ingrese p: 17
Paso 0: k_i=1, Q=(6, 6, 1), P=(9, 5, 1)
Paso 1: k_i=1, Q=(4, 16, 1), P=(15, 5, 1)
Paso 2: k_i=1, Q=(16, 13, 1), P=(13, 1, 1)
Resultado: (16, 13, 1)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 1
```

```
Ingrese k: 15
Ingrese el punto P (x, y, z): 7,3,1
Ingrese a, b: 3,2
Ingrese p: 17
Paso 0: k_i=1, Q=(7, 3, 1), P=(16, 10, 1)
Paso 1: k_i=1, Q=(3, 2, 1), P=(6, 10, 1)
Paso 2: k_i=1, Q=(0, 6, 1), P=(14, 0, 1)
Paso 3: k_i=1, Q=(7, 14, 1), P=(0, 1, 0)
Resultado: (7, 14, 1)
```

Ejercicio 2

Diseña una función que implemente el Algoritmo 2 Método binario de izquierda a derecha para multiplicación de puntos (k, P) .

Código:

```
1 # Método binario de izquierda a derecha para multiplicación de puntos (k, P)
2 def left_right_kP(k, P, a, p):
3     k_bin = bin(k)[2:]
4     Q = (0, 1, 0)
5
6     for k_i in k_bin:
7         Q = sum2P(Q, a, p)
8         if k_i == '1':
9             Q = sumaPuntos(Q, P, p)
10    return Q
```

Ejecución

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 2

Ingrese k: 0
Ingrese el punto P (x, y, z): 5,1,1
Ingrese a, b: 1,4
Ingrese p: 7
Paso 0: k_i=0, Q=(0, 1, 0), P=(5, 1, 1)
Resultado: (0, 1, 0)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 2

Ingrese k: 4
Ingrese el punto P (x, y, z): 0,1,1
Ingrese a, b: 2,1
Ingrese p: 5
Paso 0: k_i=1, Q=(0, 1, 1), P=(0, 1, 1)
Paso 1: k_i=0, Q=(1, 3, 1), P=(0, 1, 1)
Paso 2: k_i=0, Q=(3, 2, 1), P=(0, 1, 1)
Resultado: (3, 2, 1)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 2

Ingrese k: 2
Ingrese el punto P (x, y, z): 2,8,1
Ingrese a, b: 2,1
Ingrese p: 17
Paso 0: k_i=1, Q=(2, 8, 1), P=(2, 8, 1)
Paso 1: k_i=0, Q=(5, 0, 1), P=(2, 8, 1)
Resultado: (5, 0, 1)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 2

Ingrese k: 7
Ingrese el punto P (x, y, z): 6,6,1
Ingrese a, b: 1,1
Ingrese p: 17
Paso 0: k_i=1, Q=(6, 6, 1), P=(6, 6, 1)
Paso 1: k_i=1, Q=(4, 16, 1), P=(6, 6, 1)
Paso 2: k_i=1, Q=(16, 13, 1), P=(6, 6, 1)
Resultado: (16, 13, 1)
```

```
1. Metodo binario de derecha a izquierda
2. Metodo binario de izquierda a derecha
Seleccione una opcion: 2

Ingrese k: 15
Ingrese el punto P (x, y, z): 7,3,1
Ingrese a, b: 3,2
Ingrese p: 17
Paso 0: k_i=1, Q=(7, 3, 1), P=(7, 3, 1)
Paso 1: k_i=1, Q=(3, 2, 1), P=(7, 3, 1)
Paso 2: k_i=1, Q=(0, 6, 1), P=(7, 3, 1)
Paso 3: k_i=1, Q=(7, 14, 1), P=(7, 3, 1)
Resultado: (7, 14, 1)
```